

数据库是可共享的资源，可以供多个用户使用。允许多个用户同时使用同一个数据库的数据库系统称为多用户数据库系统。例如飞机订票系统、银行系统、网上购物系统等都是多用户数据库系统。在这样的系统中，在同一时刻并发运行的事务数可达成千上万个。例如，淘宝应用在“双十一”购物节的并发量可以达到亿级。

事务可以一个一个地串行执行，即每个时刻只有一个事务运行，其他事务必须等到这个事务结束以后方能运行，如图 12.1 (a) 所示。事务在执行过程中需要不同的资源，有时需要 CPU，有时需要存取数据库，有时需要访问 I/O 设备，有时需要通信。如果事务串行执行，则许多系统资源将处于空闲状态。因此，为了充分利用系统资源，发挥数据库共享资源的特点，应该允许多个事务并行地执行。

在单处理机系统中，事务的并行执行实际上是这些并发事务的并行操作轮流交叉运行，如图 12.1 (b) 所示。这种并行执行方式称为交叉并发 (interleaved concurrency) 方式。虽然单处理机系统中的并行事务并没有真正地并行运行，但是减少了处理机的空闲时间，提高了系统的效率。

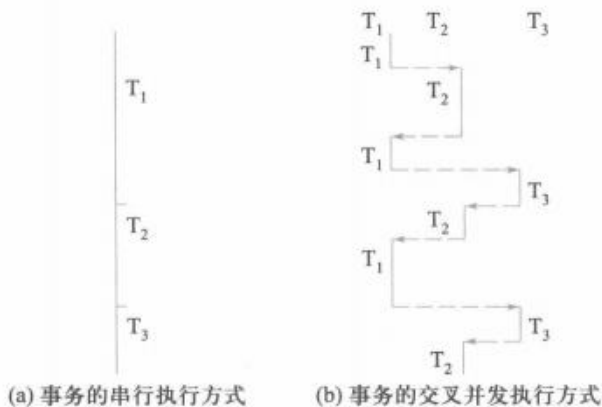


图 12.1 事务的执行方式

在多台处理机系统中，每个处理机可以运行一个事务，多个处理机可以同时运行多个事务，实现多个事务真正的并行运行。这种并行执行方式称为同时并发（simultaneous concurrency）方式。本章讨论的数据库系统并发控制（concurrency control）技术是以单处理机系统为基础的，该理论可以推广到多台处理机的情况。

当多个用户并发地存取数据库时，就会产生多个事务同时存取同一数据的情况。若对并发操作不加控制就可能会存取和存储不正确的数据，破坏事务的一致性和数据库的一致性。所以，数据库管理系统必须提供并发控制机制。并发控制机制是衡量一个数据库管理系统性能的重要标志之一。

本章导读

多用户共享是数据库的一个显著特点，而多用户同时访问同一数据对象可能会破坏事务的隔离性。并发控制机制就是要用正确的方式调度并发操作，使一个用户事务的执行不受其他事务的干扰，从而避免造成数据的不一致性。

本章讨论并发控制的概念和常用技术。首先介绍并发操作带来的数据不一致问题，这些问题都是由于事务的隔离性没有得到保障造成的，所以接下来介绍事务的4种隔离级别。并发控制的方法有多种，本章重点讲解封锁技术，包括封锁的概念、封锁协议及其对数据一致性的保证、活锁与死锁及其解决方案、多粒度封锁等。本章还讨论了并发调度的可串行性，以及如何用封锁技术保证并发事务的可串行性。

学习完本章内容，要了解并发操作造成的数据不一致性，理解并发调度的可串行性，深入掌握封锁方法及封锁协议。

12.1 并发控制概述

在第11章中已经讲到，事务是并发控制的基本单位，保证事务的ACID特性是事务处理的重要任务，而事务的ACID特性可能遭到破坏的原因之一是多个事务对数据库的并发操作互相干扰。为了保证事务的隔离性和一致性，数据库管理系统需要对并发操作进行正确调度。这也是数据库管理系统中并发控制机制的责任。

下面先通过一个例子来说明并发操作带来的数据不一致性问题。

[例 12.1] 考虑飞机订票系统中的一个活动序列：

- ① 甲售票点（事务 T_1 ）读出某航班的机票余额 A ，设 $A=16$ 。
- ② 乙售票点（事务 T_2 ）读出同一航班的机票余额 A ，也为 16。
- ③ 甲售票点卖出一张机票，修改余额 $A \leftarrow A-1$ ，所以 A 为 15，把 A 写回数据库。
- ④ 乙售票点也卖出一张机票，修改余额 $A \leftarrow A-1$ ，所以 A 为 15，把 A 写回数据库。

结果显而易见，原本卖出两张机票，而数据库中的机票余额只减少了 1。

这种情况就是数据库的不一致性。这种不一致性是由并发操作引起的。在并发操作情况

下, 对 T_1 、 T_2 两个事务的操作序列的调度是随机的。若按上面的调度序列执行, 则 T_1 事务的修改被丢失, 这是由于步骤④中 T_2 事务修改 A 并写回后覆盖了 T_1 事务的修改。

下面把事务读数据 x 记为 $R(x)$, 写数据 x 记为 $W(x)$ 。

并发操作带来的数据不一致性主要有丢失修改、脏读、不可重复读、幻读等多种情况。

1. 丢失修改

丢失修改是指两个事务 T_1 和 T_2 读入同一数据, 各自进行修改, T_2 提交的结果破坏了 T_1 提交的结果, 导致 T_1 的修改被丢失, 如图 12.2(a) 所示。例 12.1 的飞机订票例子就属于此类情况。

2. 脏读

脏读 (dirty read), 俗称读“脏”数据, 是指事务 T_1 修改某一数据并将其写回磁盘, 事务 T_2 读取同一数据后, T_1 由于某种原因被撤销, 这时被 T_1 修改过的数据恢复原值, T_2 读到的数据就与数据库中的数据不一致, 则 T_2 读到的数据就为“脏”数据, 即不正确的数据。例如在图 12.2(b) 中 T_1 将 C 值修改为 200, T_2 读到 C 为 200, 而 T_1 由于某种原因被撤销, 其修改作废, C 恢复为原值 100, 这时 T_2 读到的 C 为 200, 与数据库内容不一致, 就是“脏”数据。

3. 不可重复读

不可重复读是指事务 T_1 读取数据后, 事务 T_2 执行更新操作, 当事务 T_1 再次读该数据时, 得到与前一次不同的值。例如在图 12.2(c) 中, T_1 读取 $B=100$ 进行运算, T_2 读取同一数据 B , 对其进行修改后将 $B=200$ 写回数据库。 T_1 为了对读取值校对重读 B , B 已为 200, 与第一次读取值不一致。

T_1	T_2	T_1	T_2	T_1	T_2
① $R(A)=16$		① $R(C)=100$ $C \leftarrow C+2$ $W(C)=200$		① $R(A)=50$ $R(B)=100$ 求和=150	
②	$R(A)=16$	②	$R(C)=200$	②	$R(B)=100$ $B \leftarrow B*2$ $W(B)=200$
③ $A \leftarrow A-1$ $W(A)=15$		③ ROLLBACK C 恢复为 100		③ $R(A)=50$ $R(B)=200$ 求和=250 (验算不对)	
④	$A \leftarrow A-1$ $W(A)=15$				

(a) 丢失修改

(b) 脏读

(c) 不可重复读

图 12.2 几种数据不一致性示例

* 4. 幻读

幻读也称作幻影 (phantom) 现象, 是指事务 T_1 读取数据后, 事务 T_2 执行插入或删除操作, 使 T_1 无法再现前一次读取结果。

幻读包括两种情况:

① 事务 T_1 按一定条件从数据库中读取某些数据记录后, 事务 T_2 删除了其中部分记录, 当

T_1 再次按相同条件读取数据时,发现某些记录“神秘地”消失了。

② 事务 T_1 按一定条件从数据库中读取某些数据记录后,事务 T_2 插入了一些记录,当 T_1 再次按相同条件读取数据时,发现多了一些记录。

本章重点讨论前三类数据不一致性。读者如果对幻读有兴趣,可以参考相关文献。

产生上述数据不一致性的主要原因是并发操作破坏了事务的隔离性。并发控制机制就是要用正确的方式调度并发操作,使一个用户事务的执行不受其他事务的干扰,从而避免造成数据的不一致性。

另一方面,对数据库的应用有时允许某些不一致性,例如有些统计工作涉及的数据量很大,读到一些“脏”数据对统计精度没什么影响,这时可以降低对一致性的要求以减少系统开销。

并发控制的主要技术有封锁(locking)、时间戳(timestamp)、乐观方法(optimistic scheduler)和多版本并发控制(multi-version concurrency control, MVCC)等。本章讲解基本的封锁技术,它也是众多数据库产品采用的基本方法。

12.2 事务的隔离级别

为防止数据出现不一致性,需要数据库管理系统对并发操作进行控制。这种控制越严格,事务的隔离性就越强,数据的一致性就越有保障,但系统的效率也会随之下降。在实际应用中,不同应用场景对数据一致性的要求并不相同,所以在 SQL 标准中给出了事务的 4 类隔离级别,以满足不同应用场景的需求。这 4 类隔离级别由低到高分别是:读未提交、读已提交、可重复读和可串行化。它们都能有效避免丢失修改,但对其他数据一致性的保障程度各异。

“读未提交”是允许一个事务可以读取另一个未提交事务正在修改的数据。它可能出现脏读、不可重复读和幻读的情形。

“读已提交”是只允许一个事务读其他事务已提交的数据。显然,它可以有效避免脏读,但是它不能保证可重复读和不幻读。

“可重复读”是一个事务开始读取数据后,其他事务就不能再对该数据执行 UPDATE 操作了。由于脏读和不可重复读是因一个事务读取数据,而另一个事务对该数据进行修改操作造成的,“可重复读”杜绝了这种情形的产生。但此时其他事务仍然可以执行 INSERT 和 DELETE 操作,所以它不能保证不幻读。

“可串行化”是最高的事务隔离级别。在该级别下,事务执行顺序是可串行化的,可以避免丢失修改、脏读、不可重复读和幻读。事务的可串行化将在 12.6 节中详细介绍。

事务的 4 个隔离级别与数据不一致性的关系见表 12.1 所示。

例如,若数据库管理系统的事务隔离级别是“读未提交”,则不可能产生丢失修改,但可能产生脏读、不可重复读和幻读的情况。若为“读已提交”,则不会产生丢失修改、脏读,但可能产生不可重复读和幻读的情况。目前大多数数据库默认的事务隔离级别是“读已提交”,如 Kingbase、SQL Server、Oracle 等;而 MySQL 的默认级别是“可重复读”。